



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第八章 假设检验

李安南

2025年12月2日



8.1 假设检验的基本概念

- 在网上买了一个骰子。如何判断其是均匀的，还是被动过手脚的？
- 一位老师想知道“讨论式教学”是否比“讲授式教学”更能提高学生成绩，该如何验证？
- 某药厂针对高血压研制了一款新药物。如何验证其是否有效？如何进一步验证其比已有的另一款药更好？





8.1 假设检验的基本概念

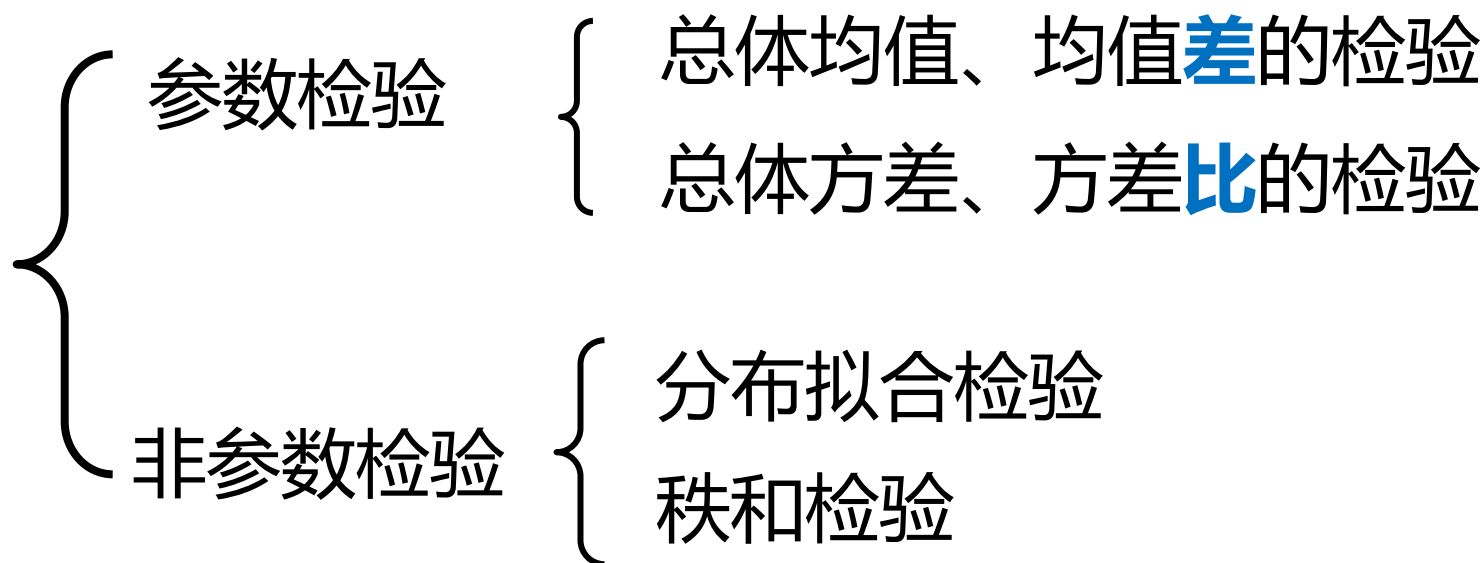
➤ 何为假设检验?

- 假设(hypothesis)是指施加于一个或多个总体的概率分布或参数的判断。
- 所作的假设可以是正确的, 也可以是错误的。
- 为判断所作的假设是否正确, 从总体中抽取样本, 根据样本的取值, 按一定的原则进行检验(testing), 然后, 作出接受或拒绝所作假设的决定。



8.1 假设检验的基本概念

➤ 假设检验的内容



➤ 假设检验的理论依据

假设检验所以可行，其理论背景为实际推断原理，即“小概率原理”。



8.1 假设检验的基本概念

例 某厂生产的螺钉，按标准强度为68克/mm²，而实际生产的螺钉强度 X 服从 $N(\mu, 3.6^2)$ 。若 $E(X) = \mu = 68$ ，则认为这批螺钉符合要求，否则认为不符合要求。为此提出如下假设：

$H_0: \mu = 68$ —— 称为**原假设**或**零假设**
(Null Hypothesis)

原假设的对立面：

$H_1: \mu \neq 68$ —— 称为**备择假设**
(Alternative Hypothesis)

现从该厂生产的螺钉中抽取容量为36的样本，其样本均值为 $\bar{x} = 68.5$ 。问题：原假设是否正确？



8.1 假设检验的基本概念

若原假设正确, 则

$$\bar{X} \sim N\left(68, \frac{3.6^2}{36}\right)$$

因而 $E(\bar{X}) = 68$, 即 $\bar{X}$ 偏离68不应该太远,

具体来说, $\frac{\bar{X}-68}{\frac{3.6}{6}} \sim N(0,1)$, 偏离较远是小概率事件

故 $\left|\frac{\bar{X}-68}{\frac{3.6}{6}}\right|$ 取较大值是小概率事件。



8.1 假设检验的基本概念

对于较小的正数 α (通常取 $\alpha = 0.05, 0.01, 0.001 \dots$)

有
$$P \left(\left| \frac{\bar{X} - 68}{\frac{3.6}{6}} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) = \alpha$$

即事件 $\left| \frac{\bar{X} - 68}{\frac{3.6}{6}} \right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 发生的概率很小 (为 α)



8.1 假设检验的基本概念

例如, 取 $\alpha = 0.05$, 则 $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-0.025} = 1.96$

则 $\left| \frac{\bar{X} - 68}{\frac{3.6}{6}} \right| > 1.96$ 的概率很小

即 $\bar{X} > 69.18$ 或 $\bar{X} < 66.82$ 的概率很小

称 $\bar{X}$ 的取值间 $(69.18, +\infty)$ 与 $(-\infty, 66.82)$

为检验的**拒绝域**(Rejection Region)



8.1 假设检验的基本概念

称 $\bar{X}$ 的取值区间(66.82, 69.18)为检验的
接受域 (Acceptance Region)

现 $\bar{x} = 68.5$ 落入接受域,

故接受原假设 $H_0: \mu = 68$



8.1 假设检验的基本概念

由引例可见，在给定 α 的前提下，接受还是拒绝原假设完全取决于样本值。首先，我们需要分析检验可能带来的后果。

若检验错误，可能导致以下两类错误的产生：

第一类错误 ————— 弃真错误
(False Positive)

第二类错误 ————— 取伪错误
(False Negative)



8.1 假设检验的基本概念

所作判断		接受 H_0	拒绝 H_0
真实情况	H_0 为真	正确	第一类错误 (弃真)
	H_0 为假	第二类错误 (取伪)	正确

犯第一类错误的概率通常记为 α

犯第二类错误的概率通常记为 β



8.1 假设检验的基本概念

我们希望所用的检验方法尽量少犯错误，但不能完全排除犯错误的可能性。

理想的检验方法应使犯两类错误的概率都很小，但在样本的容量给定的情形下，不可能使两者都很小，降低一个，往往使另一个增大。

假设检验的指导思想是控制犯第一类错误的概率不超过 α 。即 α 决定了能够多大程度容忍第一类错误。

统计学中 α 常取0.05/0.01等，大数据时代由于样本量更大，常取 α 为0.005/0.001等更小的数。

α 固定时，通过增大样本容量的方法，可以减少 β 。



8.1 假设检验的基本概念

上例中，犯第一类错误的概率

$$= P(\text{拒绝} H_0 | H_0 \text{为真})$$

$$= P(\bar{X} < 66.824 \cup \bar{X} > 69.18)$$

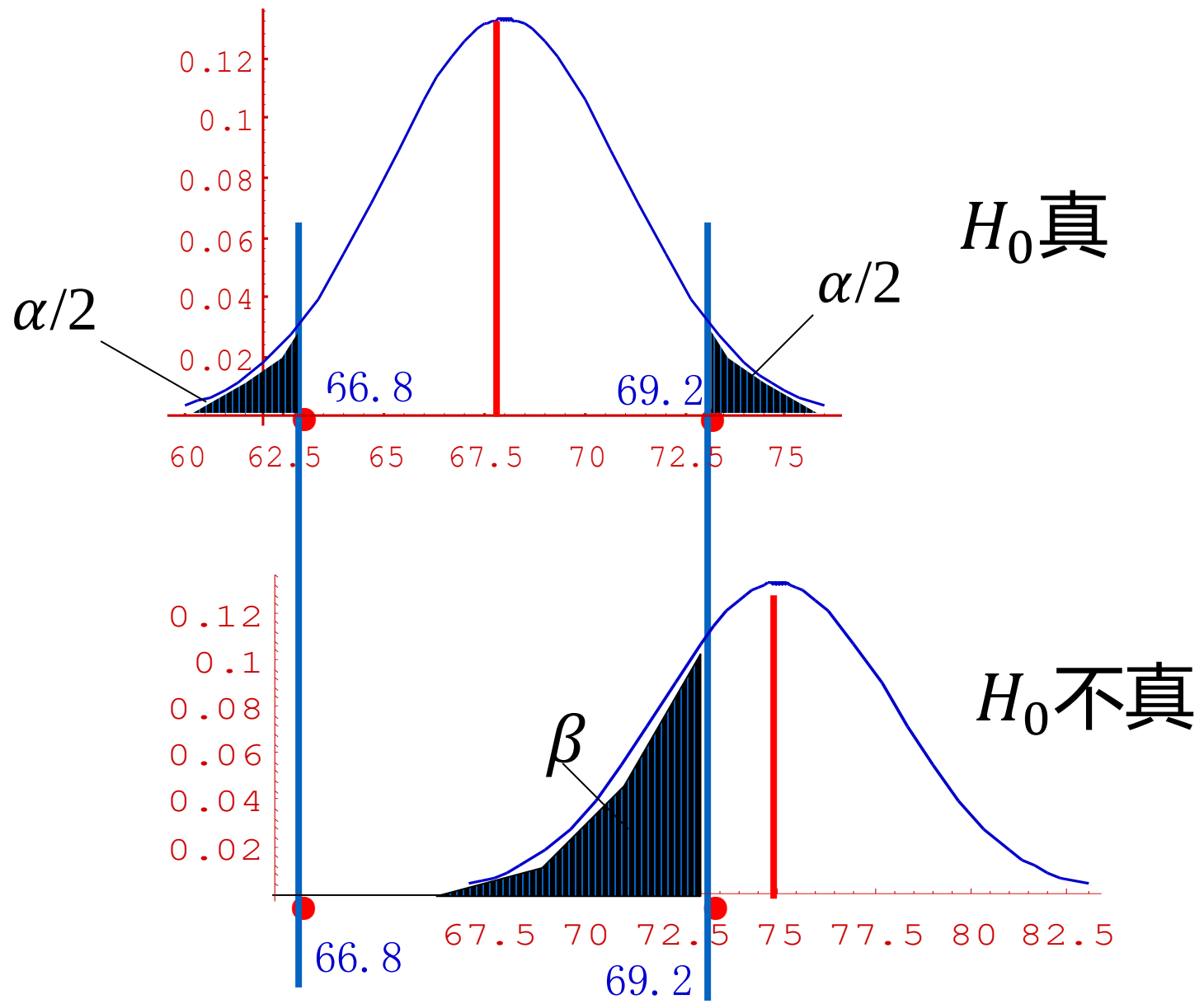
$$= 0.05 = \alpha$$

$$\text{若} H_0 \text{为真, 则 } \bar{X} \sim N(68, \frac{3.6^2}{36})$$

所以，拒绝 H_0 的概率为 α ， α 又称为**显著性水平**
(Significance Level)， α 越小，犯第一类错误的概率越小



8.1 假设检验的基本概念





8.1 假设检验的基本概念

- 一般，作假设检验时，先控制犯第一类错误的概率 α ，在保证 α 的条件下使 β 尽量地小。要降低 β 一般要增大样本容量。
- 备择假设可以是单侧的，也可以是双侧的。引例中的备择假设是双侧的。
- 单侧备择假设例子：一个螺钉厂，根据以往的生产情况， $\mu_0 = 68$ 。现采用了新工艺，关心的是新工艺能否提高螺钉强度， μ 越大越好。此时，可作如下的假设检验：

原假设 $H_0: \mu = 68$

备择假设 $H_1: \mu > 68$



8.1 假设检验的基本概念

当原假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 68$ 为真时,

$\bar{X} - \mu_0$ 取较大值的概率较小

当备择假设 $H_1: \mu > 68$ 为真时,

$\bar{X} - \mu_0$ 取较大值的概率较大

给定显著性水平 α , 根据
$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_\alpha\right) = \alpha$$

可确定拒绝域 $\bar{x} \in \left(\mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty\right)$



8.1 假设检验的基本概念

因而, 接受域

$$\bar{x} \in (-\infty, \mu_0 + z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

称这种检验为**右边检验**。(左边检验同理)

另外, 可设

原假设 $H_0: \mu \leq 68$

备择假设 $H_1: \mu > 68$



8.1 假设检验的基本概念

➤ 关于零假设与备择假设的选取

H_0 与 H_1 地位应平等，但在控制犯第一类错误的概率 α 的原则下，使得采取拒绝 H_0 的决策变得较慎重，即 H_0 得到特别的保护。

因而，通常把有把握的、有经验的结论作为原假设，或者尽可能使后果严重的错误成为第一类错误。

有些类似于法律中的“无罪假设”



8.1 假设检验的基本概念

➤ 关于零假设的说明

虽然前面说“接受零假设”，其实更严格意义上，我们只是“无法拒绝零假设”

假设检验更多是拒绝零假设的过程，而不是证明零假设的手段（类似法律中的辛普森案，仅仅是“没有足够证据证明有罪”，而非“证明了无罪”）

因此，我们常把希望研究的主张放入备择假设



8.1 假设检验的基本概念

如：某厂生产一种铜丝，其折断力（大了质量好）服从正态分布 $N(570, 8^2)$ 。现改进了工艺，抽取10个样品，测得其平均值为575.2。

问：改进工艺是否提高了产品质量。

则可设： 原假设 $H_0: \mu = 570$

备择假设 $H_1: \mu > 575.2$



8.1 假设检验的基本概念

假设检验的步骤

- 根据实际问题所关心的内容, 建立原假设 H_0 与备择假设 H_1 。
- 在 H_0 为真时, 选择一个合适的检验统计量 V , 它的**分布是已知的**, 由 H_1 确定拒绝域的形式。
- 给定显著性水平 α , 对应的拒绝域
 - 双侧检验 $(V < V_{\frac{\alpha}{2}}) \cup (V > V_{1-\frac{\alpha}{2}})$
 - 右边检验 $(V > V_{1-\alpha})$
 - 左边检验 $(V < V_{\alpha})$
- 根据样本值计算出统计量的值, 若在拒绝域内则拒绝原假设, 否则接受原假设。



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

